



浙江省 2013 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】A

【考点】函数的性质

【中升解析】正弦函数都是有界的。

2. 【答案】A

【考点】可积的必要条件

【中升解析】连续必定可积

3. 【答案】D

【考点】分部积分

【中升解析】 $\int_0^{\pi} x \cos x dx = \int_0^{\pi} x d \sin x = x \sin x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin x dx = \cos x \Big|_0^{\pi} = -2$

4. 【答案】D

【考点】定积分几何意义求面积

【中升解析】交点为(0,0), (1,1), $S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

5. 【答案】B

【考点】二阶微分方程的特解

【中升解析】齐次方程的特征方程为: $r^2 + r - 6 = 0 \Rightarrow r_1 = -3, r_2 = 2$

$y'' + y' - 6y = 3e^{2x} \sin x \cos x = \frac{3}{2} e^{2x} \sin 2x$, $\alpha = 2$, $\beta = 2$ 所以 $\alpha \pm \beta i$ 是不是特征值, 所以

$k = 0$, 故选择 B



二、填空题

6. 【答案】 0

【考点】 极限计算

【中升解析】

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln \sin(x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin(x^2)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x \cos x^2}{\sin(x^2)}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2}{\sin(x^2)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x \cos x^2 = -2 \cdot 0 = 0$$

7. 【答案】 $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$

【考点】 求函数定义域

【中升解析】 $y = \sqrt{\sin x} \Rightarrow \sin x \geq 0 \Rightarrow 2k\pi \leq x \leq \pi + 2k\pi$

8. 【答案】 -2

【考点】 导数的定义

【中升解析】

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-\Delta x) - f(1+\Delta x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-\Delta x) - f(1) + f(1) - f(1+\Delta x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-\Delta x) - f(1)}{\Delta x} - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1-\Delta x) - f(1)}{-\Delta x} - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ &= -2f'(1) \\ &= -2 \end{aligned}$$

9. 【答案】 $y' = \frac{e^{\sin y}}{1 - xe^{\sin y} \cos y}$

【考点】 隐函数求导

【中升解析】 $y = 1 + xe^{\sin y} \Rightarrow y' = e^{\sin y} + xe^{\sin y} \cos y \cdot y' \Rightarrow y' = \frac{e^{\sin y}}{1 - xe^{\sin y} \cos y}$



10. 【答案】 $\ln|\ln x| + C$

【考点】对数函数凑微分

【中升解析】 $\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{d \ln x}{\ln x} = \ln|\ln x| + C$

11. 【答案】 $\int_0^1 x \sin x dx$

【考点】定积分的定义求极限

【中升解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \dots + n \sin 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} + \frac{2}{n} \sin \frac{2}{n} + \dots + \frac{n}{n} \sin \frac{n}{n})$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n} = \int_0^1 x \sin x dx$

12. 【答案】 $x \in (-1, 1)$

【考点】幂级数求收敛区间

【中升解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+3}}{\frac{n+1}{(-1)^n x^{2n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{nx^2}{n+1} \right| = x^2 < 1 \Rightarrow x \in (-1, 1)$

13. 【答案】 $y = \frac{1}{e^{\int P(x) dx} \left(-\int Q(x) e^{-\int P(x) dx} dx + C \right)} = \frac{e^{-\int P(x) dx}}{-\int Q(x) e^{-\int P(x) dx} dx + C}$

【考点】一阶线性微分方程

【中升解析】 $y' + p(x)y = Q(x)y^2$, $\frac{y'}{y^2} + \frac{p(x)y}{y^2} = Q(x)$, $\frac{y'}{y^2} + \frac{p(x)}{y} = Q(x)$,

$-\left(\frac{1}{y}\right)' + \frac{p(x)}{y} = Q(x)$, $\left(\frac{1}{y}\right)' - \frac{p(x)}{y} = -Q(x)$,

令 $\frac{1}{y} = u \Rightarrow u' - P(x)u = -Q(x)$,

利用公式



$$u = e^{-\int (-P(x))dx} \left(\int (-Q(x))e^{\int (-P(x))dx} dx + C \right) = e^{\int P(x)dx} \left(-\int Q(x)e^{-\int P(x)dx} dx + C \right)$$

$$\text{所以 } y = \frac{1}{e^{\int P(x)dx} \left(-\int Q(x)e^{-\int P(x)dx} dx + C \right)} = \frac{e^{-\int P(x)dx}}{-\int Q(x)e^{-\int P(x)dx} dx + C}$$

14. 【答案】 $x - 3y + 2z - 3 = 0$

【考点】平面的点法式方程

【中升解析】有法向量又有点，故由点法式方程可得：

$$(x-1) - 3y + 2(z-1) = 0 \Rightarrow x - 3y + 2z - 3 = 0$$

15. 【答案】 $4\sqrt{6} - 2$

【考点】点到平面的距离公式

【中升解析】球心到平面的距离为： $d = \frac{|-2+26|}{\sqrt{4+1+1}} = \frac{24}{\sqrt{6}} = 4\sqrt{6}$ ，所以球面到平面的距离为：

$$4\sqrt{6} - 2$$

三、计算题

16. 【答案】 $a = 1$

【考点】分段函数在分段点处的连续性

【中升解析】因为函数 $f(x)$ 连续，而函数在 $x \neq 0$ 时函数都连续，所以只要讨论函数在 $x = 0$ 时的情况即可。而 $f(0) = \frac{1}{3}$ ，从而：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \sin x - ax(1+x)}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \sin x - ax(1+x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \sin x + e^x \cos x - a(1+2x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \sin x + e^x \cos x - a - 2ax}{3x^2} \end{aligned}$$

因为连续，故必有 $\frac{1}{3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ，因此必有



$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \sin x + e^x \cos x - a - 2ax}{3x^2} = \frac{1}{3}$, 而分母的极限为 0, 而分子的极限为 $1-a$,

所以必有 $1-a=0 \Rightarrow a=1$, 而此时

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \sin x + e^x \cos x - 1 - 2x}{3x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \sin x + 2e^x \cos x - e^x \sin x - 2}{6x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2e^x \cos x - 2}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \cos x - 1}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x \cos x - e^x \sin x}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

也是成立的, 所以 $a=1$

$$17. \text{【答案】} f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

【考点】分段函数的导函数

【中升解析】由题目可知函数在 $x \neq 0$ 是都是可导的,

所以当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$, 当 $x=0$ 时:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^{-t^2}}{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2te^{t^2}} = 0,$$

$$\text{所以 } f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

18. 【答案】单调递增区间为 $(\frac{1}{2}, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-\infty, 0)$, $(0, \frac{1}{2})$; 凹区间为 $(0, +\infty)$,

凸区间为 $(-\infty, 0)$

【考点】函数的单调性与凹凸性 (函数的一阶导数与二阶导数)

【中升解析】函数的定义域为 $x \neq 0$,



$$y = \frac{e^{2x}}{x} \Rightarrow y' = \frac{2xe^{2x} - e^{2x}}{x^2} \Rightarrow y'' = \frac{(2e^{2x} + 4xe^{2x} - 2e^{2x})x^2 - 2x(2xe^{2x} - e^{2x})}{x^4},$$

$$= \frac{4e^{2x}x^3 - 2x(2xe^{2x} - e^{2x})}{x^4};$$

$$\text{令 } y' = 0 \Rightarrow 2xe^{2x} - e^{2x} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2},$$

当 $x > \frac{1}{2}$ 时 $y' > 0$,

当 $x < \frac{1}{2}$, ($x \neq 0$) 时 $y' < 0$,

所以函数在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0)$, $(0, \frac{1}{2})$ 上单调递减,

$$\text{令 } y'' = 0, \text{ 即 } 4e^{2x}x^3 - 2x(2xe^{2x} - e^{2x}) = 0 \Rightarrow 4x^3 - 4x^2 + 2x = 0 \Rightarrow 2x(2x^2 - 2x + 1) = 0$$

$\Rightarrow x = 0$, 不在定义域内。因为 $2x^2 - 2x + 1 > 0$ 恒成立; 所以当 $x > 0$ 时 $y'' > 0$, 当 $x < 0$ 时

$y'' < 0$, 所以函数的凹区间为 $(0, +\infty)$, 凸区间为 $(-\infty, 0)$

19. 【答案】函数在实数域上有两个根

【考点】函数的单调性 (函数的一阶导数)、极限

【中升解析】令 $f(x) = 3x^2 - 1 - \cos x$, $f'(x) = 6x + \sin x$, $f''(x) = 6 + \cos x > 0$

所以 $f'(x) = 6x + \sin x$ 在实数域上单调递增,

又因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (6x + \sin x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (6x + \sin x) = -\infty$

所以 $f'(x)$ 在实数域上只有一个零点, 而 $f'(0) = 0$,

所以当 $x > 0$ 时 $f(x)$ 单调递增, 当 $x < 0$ 时 $f(x)$ 单调递减, 从而 $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 在实数域

上的唯一极小值, 又因为 $f(0) = -2 < 0$, 所以函数在实数域上有两个根

$$20. \text{【答案】 } -\frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

【考点】分步积分公式



【中升解析】

$$\int x \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \int x d \cos 2x = -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

21. 【答案】 $\ln^2 2$

【考点】对数函数凑微分

【中升解析】 $\int_0^1 \frac{2 \ln(1+x)}{1+x} dx = 2 \int_0^1 \ln(1+x) d \ln(1+x) = \ln^2(1+x) \Big|_0^1 = \ln^2 2$

22. 【答案】 $\ln |3+2\sqrt{2}|$

【考点】瑕积分

【中升解析】 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2+x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}}} = \int_0^1 \frac{dx}{\frac{1}{2} \sqrt{4(x+\frac{1}{2})^2-1}}$

$$= \int_0^1 \frac{dx}{\frac{1}{2} \sqrt{(2x+1)^2-1}} = \int_0^1 \frac{d2x}{\sqrt{(2x+1)^2-1}} = \int_0^1 \frac{d(2x+1)}{\sqrt{(2x+1)^2-1}}$$

$$= \int_0^{\arccos \frac{1}{3}} \frac{d \sec u}{\sqrt{\sec^2 u - 1}} = \int_0^{\arccos \frac{1}{3}} \frac{\sec u \tan u}{\tan u} du$$

$$= \int_0^{\arccos \frac{1}{3}} \sec u du = \ln |\sec u + \tan u| \Big|_0^{\arccos \frac{1}{3}}$$

$$= \ln |3+2\sqrt{2}|$$

23. 【答案】 $f(x) = -\frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} \right) x^n \quad x \in (-2, 2)$

【考点】幂级数展开及收敛域

【中升解析】

$$f(x) = \frac{1}{x^2+x-6} = \frac{1}{(x+3)(x-2)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+3} \right) = \frac{1}{5} \left(-\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} - \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x}{3}} \right)$$

因为 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $x \in (-1, 1)$, 所以



$$f(x) = \frac{1}{5} \left(-\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{3^n} \right) = \frac{1}{5} \left(-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{3^{n+1}} \right)$$

$$= \frac{1}{5} \left(-\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} \right) x^n \right) = -\frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} \right) x^n$$

$$-1 < \frac{x}{2} < 1 \Rightarrow -2 < x < 2 \text{ 和 } -1 < \frac{x}{3} < 1 \Rightarrow -3 < x < 3, \text{ 取交集有 } x \in (-2, 2)$$

四、综合题

24. 【答案】

【考点】对称区间上函数奇偶性的证明

【中升解析】证明： $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$ ，对于积分 $\int_{-a}^0 f(x) dx$ ，令 $x = -u$ ，

$$\text{那么 } \int_{-a}^0 f(x) dx = -\int_a^0 f(-u) du = \int_0^a f(-u) du = \int_0^a f(-x) dx,$$

$$\text{从而 } \int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx,$$

当函数 $f(x)$ 为偶函数时，

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx,$$

当函数 $f(x)$ 为奇函数时： $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0$ ，

$$\text{所以 } \int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 2 \int_0^a f(t) dt, & \text{若 } f(x) \text{ 是偶函数} \\ 0, & \text{若 } f(x) \text{ 为奇函数} \end{cases}$$

25. 【答案】

【考点】抽象函数的单调性

【中升解析】令 $h(t) = \int_0^t f(s)x(s) ds e^{-\int_0^t f(x) ds}$ ， $h(0) = 0$

$$\begin{aligned} h'(t) &= f(t)x(t) ds e^{-\int_0^t f(x) ds} + \int_0^t f(s)x(s) ds e^{-\int_0^t f(x) ds} [-f(t)] \\ &= e^{-\int_0^t f(x) ds} f(t) [x(t) - \int_0^t f(s)x(s) ds] \end{aligned}$$

因为 $e^{-\int_0^t f(x) ds} \geq 0$ ， $f(x)$ 为非负可积函数，所以 $f(x) \geq 0$ 。



又因为 $x(t) \leq \int_0^t f(s)x(s)ds$ ，所以 $h'(t) \leq 0$ ，即函数 $h(t)$ 为单调递减函数，

$$h(t) \leq h(0) = 0 \Rightarrow \int_0^t f(s)x(s)ds e^{-\int_0^t f(s)ds} \leq 0 \Rightarrow \int_0^t f(s)x(s)ds \leq 0$$

所以 $x(t) \leq \int_0^t f(s)x(s)ds \leq 0$ ，即 $x(t) \leq 0$

26. 【答案】

【考点】拉格朗日中值定理、导数的定义

【中升解析】由于函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内有一阶导函数，故 $f(x)$ 在 $[\sin x, x]$ 上满足拉格朗日中值定理，所以：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x(x - \sin x)} \cdot \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x(x - \sin x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(\xi_x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(\xi_x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(\xi_x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(\xi_x) - f'(0)}{x} = \frac{1}{6} f''(0) \end{aligned}$$

其中 $\xi_x \in (\sin x, x)$ ，所以当 $x \rightarrow 0^+$ 时必有 $\xi_x \rightarrow 0^+$ 从而必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(\xi_x) - f'(0)}{x} = f''(0)$

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试,课时超多

中升教育 · 始于2012, 助力升本学子向上人生;

扫描二维码咨询